

## Tahapan Pembuatan Proposal Proyek Robot Asisten Parkir

### 1. Studi Literatur

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu tentang sistem parkir otomatis, robotika, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT). Tujuannya agar perancangan sistem memiliki dasar teori dan teknologi yang kuat.

### 2. Observasi dan Analisis Kebutuhan

Tim melakukan pengamatan langsung di area parkir kampus untuk mengetahui pola parkir, kapasitas lahan, dan perilaku pengguna. Hasil analisis digunakan untuk menentukan spesifikasi teknis robot seperti sensor, ukuran, serta sistem kontrol.

### 3. Desain dan Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan **hardware** (mikrokontroler, sensor, kamera, aktuator) dan **software** (pemrograman logika, pengolahan citra, serta komunikasi IoT). Desain sistem digambarkan agar robot dapat mendeteksi, memberi instruksi, atau mengatur kendaraan secara otomatis.

### 4. Implementasi dan Prototyping

Pembuatan model robot skala kecil dilakukan untuk menguji rancangan sistem di lingkungan simulasi. Tujuannya mengevaluasi kinerja sensor, navigasi, dan keakuratan sistem pengaturan parkir.

### 5. Pengujian dan Evaluasi

Robot diuji pada berbagai kondisi parkir (penuh, setengah, kosong). Data hasil pengujian digunakan untuk menilai akurasi, kecepatan respon, dan keamanan sistem, lalu dilakukan perbaikan untuk peningkatan performa.

### 6. Penyusunan Proposal Akhir

Hasil dari seluruh tahapan dikompilasi menjadi dokumen proposal yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, serta hipotesis hasil proyek. Proposal disusun secara sistematis untuk mendukung implementasi robot asisten parkir di lingkungan kampus.